

无机贵金属纳米粒子的合成及表征

一、实验背景

纳米材料是指尺寸介于 1 nm-100 nm 范围之间的材料，因其具有独特的物理、化学和生物学特性，在材料科学、纳米技术、生物医学等领域具有广泛的应用前景。

纳米材料相比传统材料具有一定的独特性，其尺寸非常小，因而具有比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点。同时由于小尺寸，纳米材料通常表现出独特的效应，如尺寸效应、表界面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等。另外，由于纳米材料的尺寸能够匹配光的波长，所以根据量子力学理论可以解释纳米材料在光学和电磁学等方面，会表现出与宏观状态下的显著差异。

纳米粒子 (Nano Particles, NPs) 可大致分为金属或合金纳米粒子、碳化物或氮化物纳米粒子、氧化物和复合金属氧化物纳米粒子、无机盐纳米粒子以及有机纳米粒子这五类金属纳米粒子。其中，贵金属纳米粒子 (金，银，铂族金属) 具有独特的光学性质。

具体地讲，当光照射金属纳米粒子时，二者会发生相互作用，此时金属原子表面的正负电荷会发生分离，当入射光频率与自由电子的振荡频率一致时，纳米粒子便会与光发生共振，这种现象就称为局域表面等离子体共振 (Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR)。

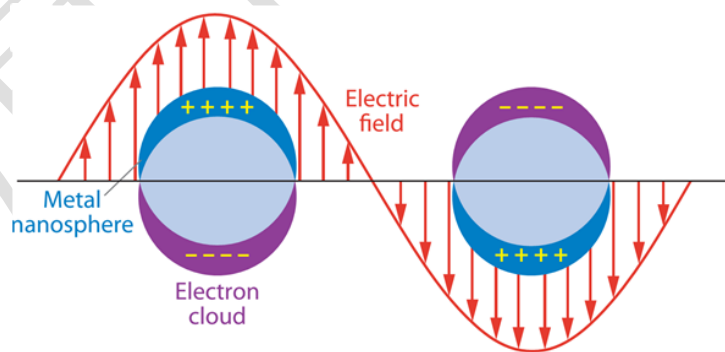


图 1 金属纳米粒子表面等离子体共振示意图

表面等离子体共振 (Surface Plasmon Resonance, SPR) 是贵金属 (尤其是 Au、Ag、Cu) 的重要性质之一。金属表面振荡的自由电子 (即等离子体) 与入射光频率相同时的这种共振，在宏观上就表现为金属纳米粒子对此频率入射光的吸收，

因此可以通过紫外可见吸收光谱进行检测。

贵金属纳米颗粒由于其表面官能化、尺寸可控、高表面体积比、量子限制和表面效应、可调的光学和电子性质、催化活性等，引起了人们的极大兴趣，并在基础科学和应用科学中得到了广泛的研究。例如，Au NPs 在可见光和近红外区域显示出强烈的消光，这取决于表面等离子体共振，并且对于 NPs 表面增强电磁场产生的 SERS 起着至关重要的作用。例如，金和银具有 SPR 活性，可以被用于生物诊断、生物物理研究和医学治疗。以及利用与特定靶向分子结合的金纳米粒子的增强信号，能够实现分子特异性成像和癌症等疾病的诊断。在工业领域，纳米粒子作为催化剂时不仅可以提高反应速率，而且将金属纳米粒子负载在多孔性载体上能够进一步增加对特定催化体系的选择性。

纳米粒子溶液的颜色与粒子尺寸密切相关。当外界环境发生变化时，纳米粒子之间的相互作用也可能随之改变，导致共振峰发生移动，进而产生颜色的变化。如图 2 所示，不同粒径大小的金纳米溶胶不仅在宏观上显现出不同的颜色，并且在紫外-可见吸收光谱上也有不同的最大吸收波长。这表明不同种类，不同粒径大小的纳米粒子会有显著的物理和化学差异。

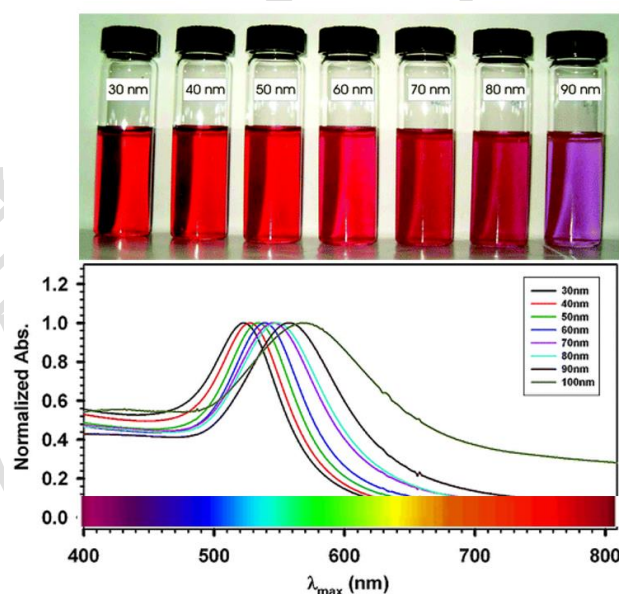


图 2 不同粒径金纳米溶胶及其紫外可见吸收光谱

在第一周实验中，学生将分组进行一步法和晶种生长法来制备金纳米粒子，此外，还会使用一步法制备氧化亚铜立方体以及银纳米粒子，思考不同方法以及不同纳米粒子之间合成方式的区别。同时学习扫描电子显微镜和紫外-可见吸收

光谱从形貌和光学特性上表征纳米粒子。在第二次实验中，将了解拉曼光谱的基本原理及其相关构造，并基于所合成的纳米粒子来进行表面增强拉曼光谱对弱信号分子的高灵敏度表征，尝试拉曼光谱的谱峰指认来判断分子的组成。

二. 表面等离子激元活性纳米粒子的合成

实验目的：

- 1) 了解金属纳米粒子的结构和生长原理，采用晶种生长法和一步法合成不同形貌和粒径大小的纳米粒子。
- 2) 观察纳米粒子在形成过程中溶胶颜色的变化，分析并讨论影响纳米粒子粒径大小的主要因素。
- 3) 比较并归纳不同方法和不同种类纳米粒子的合成方式和区别

实验原理：

在纳米粒子的合成中，目前比较经典的是 LaMer 模型，这个机制是建立在对溶液相单分散的硫胶体的广泛研究的基础上。其机理为：随着反应的进行，前驱体即金属离子逐渐减少，金属原子的浓度逐步增加，一旦其浓度达到一个饱和浓度，原子通过自成核开始聚集成小的簇即晶核，如果此时原子浓度急剧下降，达到最低饱和浓度以下时，没有再次成核的过程发生；随着前驱体的继续反应，原子继续补给，核会增长形成纳米粒子直到其晶体表面的原子与溶液中的原子达到平衡。

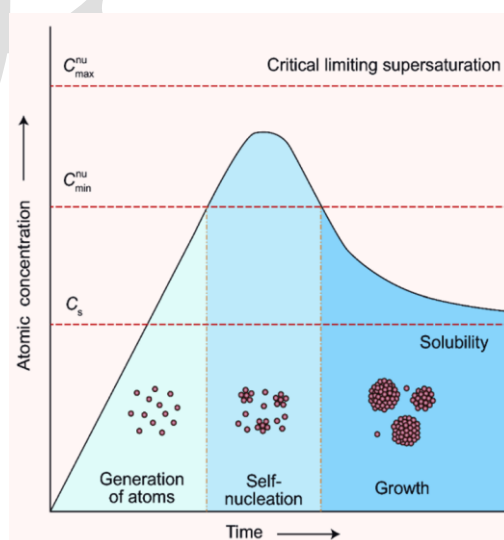


图 3. LaMer 成核-生长模型

金纳米粒子作为最稳定的贵金属纳米粒子之一，具有许多独特的与形貌和尺寸相关的光学和电学性质。目前普遍采用的制备方法是水相中氯金酸还原法，常用的还原剂有柠檬酸钠、硫氰酸钠、白磷、硼氢化钠、抗坏血酸、单宁酸等，其中柠檬酸钠还原剂的应用最为广泛，它不仅作为还原剂还作为稳定剂。当固定 Au^{3+} 的浓度不变时，通过系统调节柠檬酸钠的加入量，可获得不同尺寸的金纳米粒子。其机理可分为三个阶段：

1. 成核期 (Nucleation period)：在这一阶段，金离子随着反应进行逐渐减少，形成小的金原子集团，即“核心”（图中的小圈表示），这一过程还包含两个子阶段：(I) 金离子开始形成较小的原子集团，此时还未达到临界过饱和度，不足以形成稳定的核心；(II) 随后达到临界过饱和度，此时原子集团达到足够的大小成为稳定的晶体核心。
2. 生长期 (Growth period)：在临界过饱和度阶段形成稳定的晶体核心后，金纳米粒子开始生长。在这个阶段，金原子继续附着在这些晶体核心上，逐步增长为较大的金纳米粒子。
3. 饱和 (Saturation)：当系统中的金离子被耗尽时，纳米粒子的生长停止，系统达到饱和状态 ($S = 1$)。此时金纳米粒子的浓度在系统中达到稳态，不再变化。

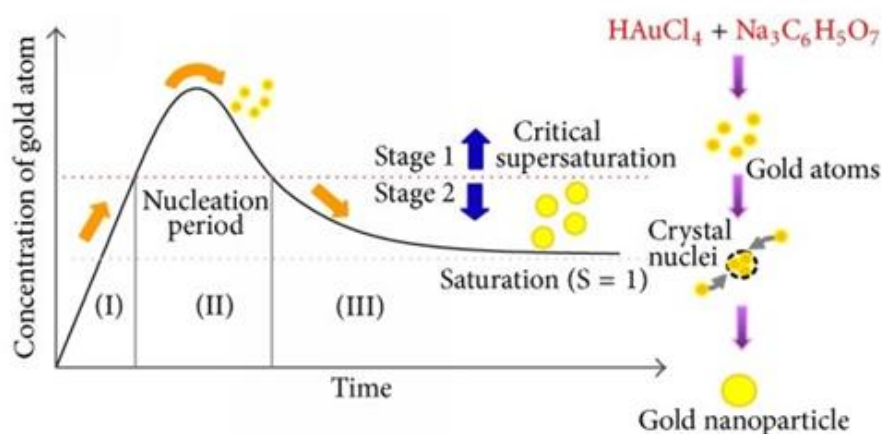


图 4. 一步法合成金纳米粒子机理

此外，金纳米粒子还可通过晶种法进行合成，首先利用氯金酸作为金的前驱体，通过还原反应得到粒径较小的 Au^0 单体，再对其进行调控，使反应过程中出现二次成核、纳米粒子各向异性生长，从而制备形貌可控的金纳米粒子，方法简

单、便于操作且重复性很高。其形成规则遵循异相成核机理，如图 5 所示：

1. 原子形成 (Generation of atoms)：溶液形成新的原子，作为后续成核生长过程的原料。
2. 异相成核 (Heteronucleation)：该阶段发生在原子浓度达到某一临界值以上时。在该临界值 (C_{min}^{nu}) 与最大超饱和度 (C_{max}^{nu}) 之间，系统中的原子开始在晶种或者其他表面上形成稳定的核心。这是一个关键步骤，因为它定义了纳米粒子的初步大小和形状。
3. 生长与熟化 (Growth and ripening)：核心形成后，它们会继续吸附更多的原子，并逐渐生长。在这个过程中，较小的粒子往往会溶解，而更大的粒子会继续生长。随着时间推移，粒子的大小会逐渐统一并且纳米粒子的表面质量会得到改善。

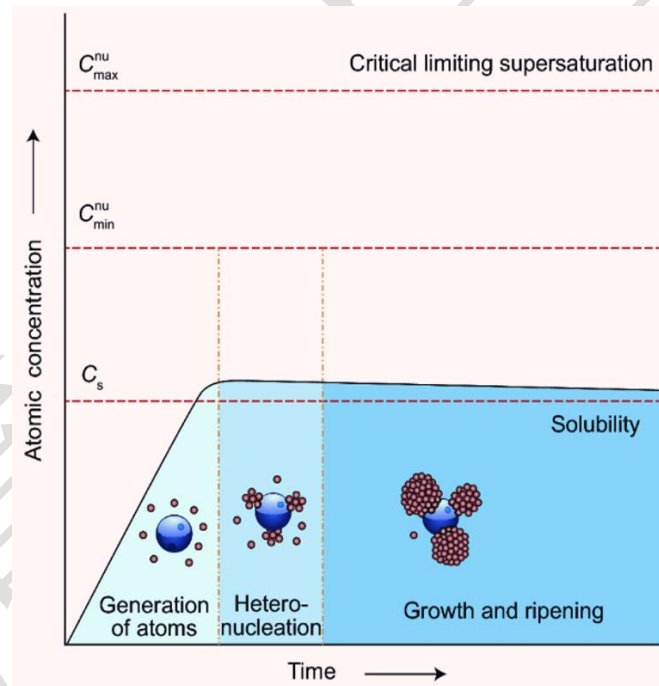


图 5. 晶种法合成纳米粒子机理

在纳米粒子研究领域，对纳米粒子形状的控制是一个重要的课题。当纳米粒子被塑造成不同形状时，可以展现出不同于常规球体的新性能和新应用。非球形纳米粒子由于其内部电磁场的非对称性，引发了多种新奇的物理和化学性质，带来了其在检测和传感领域的广泛应用。

目前文献已经报道了多种非球形纳米粒子，其中典型的有正方体纳米粒子、纳米棒、纳米线、纳米伞、十面体、二十面体和其他特殊形状等。合成这些形状

的最常用方法是晶种生长法，通过调节配体类型、配体种类、体系 pH 以及加入前驱体的量。例如通过调节保护基团溴化十六烷三甲基铵（CTAB）的浓度来实现不同纳米粒子形状的进化转变。

此外，当温度和压力升高时，柠檬酸，还原性的溶剂（乙醇、二甲基甲酰胺 DMF）和聚合物（聚乙烯醇 PVA）等还原性会提高，从而将金属离子还原成不同的状态，由此实现对非球形纳米粒子的构筑和控制。本实验中将通过控温的方法实现一步合成氧化亚铜正方体纳米粒子。结果如图 6 所示。

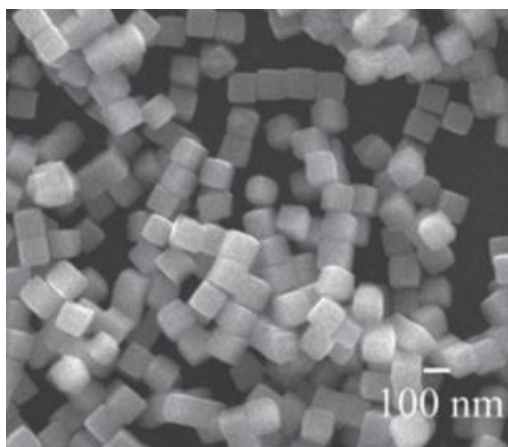


图 6 氧化亚铜立方体的扫描电子显微镜图像

实验步骤：

一、组别 I：晶种法合成金纳米粒子以及一步法合成氧化亚铜立方体

1. 金晶种的制备（已由助教完成，合成并稀释为 100 mL 容量瓶中）
2. 金纳米粒子的制备 在 25 mL 比色管中依次加入 0.1 mL HAuCl_4 (10 mM), 2 mL CTAB (0.2 M) 和 1.5 mL 抗坏血酸 (AA, 0.1 M) 溶液，迅速加超纯水稀释至 25 mL。在此无色溶液中，加入 0.3 mL 已经稀释好的 Au 晶种溶液，剧烈振荡比色管使之混合均匀。最后，整个比色管在 35°C 的恒温水浴中静置 2 小时，得到亮紫色的 Au 纳米粒子溶液。

3. 氧化亚铜立方体粒子的合成 取 43.5 mL 纯水和 0.5 mL CuSO_4 (0.1 M) 加入到 100 mL 圆底烧瓶中，在 35°C 下搅拌片刻，迅速加入 3.5 mL NaOH (1.0 M)，继续搅拌 3-4 min，使得溶液由淡蓝色絮状变为棕黄色后，逐滴加入（每滴间隔 2~3 s）加入 2.5 mL 抗坏血酸（0.2 M），溶液由棕（灰）色变亮为亮黄色，最后到橙黄色，保持搅拌 30 min 后得到粒径约为 100 nm 的氧化亚铜立方体。

二、组别 II：一步溶剂热法合成金纳米粒子和银纳米粒子

1. **金纳米粒子的制备** 将 50 mL 质量分数为 0.01% 的 HAuCl_4 水溶液加热至沸腾，迅速加入 0.35 mL 质量分数为 1% 柠檬酸三钠水溶液，约 1 min 后溶液颜色从先前的淡黄色变成黑色，3 min 后又变成棕红色，继续保持微沸 40 min，停止反应，水浴冷却。最终可以得到棕红色金纳米粒子溶胶，粒径约为 55 nm。

2. **银纳米粒子的制备** 将 50 mL AgNO_3 (5.3 mM) 加入 100 mL 圆底烧瓶中，以较高转速（搅拌档位置于数字 3 处）的状态下加热至沸腾，3-5 min 后快速加入 5.0 mL 质量分数为 1% 的柠檬酸三钠溶液。1 h 后停止加热，搅拌冷却至室温，得到灰绿色的银纳米粒子溶胶，粒径约为 60 nm。

三、纳米粒子的光学和形貌表征

实验目的：

- 1) 学习不同纳米粒子离心清洗的原理和方法，熟练掌握离心机的使用。
- 2) 了解扫描电子显微镜 SEM 的工作原理和基本操作，学习 SEM 表征纳米粒尺寸和形貌的方法，包括电镜样品的制备流程。
- 3) 学习紫外可见吸收光谱 UV-Vis 的工作原理，掌握 UV-Vis 测量纳米粒子溶液吸收峰的操作与分析方法。

实验原理：

扫描电子显微镜

扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope, SEM）是表征纳米材料的大小、形貌的一种重要手段，其分辨率高（放大倍数可高达 20 万倍），图像立体感强。扫描电镜的样品要求为导电的干燥固体，在真空下能保持稳定，否则被高速电子束轰击的样品表面会因为表面充电而发生放电作用，导致所得的图像扭曲变形。图 7 是扫描电子显微镜的工作原理示意图。由热阴极电子枪发射出的电子在电场作用下加速，经过 2 或 3 个聚光镜的作用，在样品表面聚焦为极细的电子束（其最小直径为 3-6 nm）。该电子束在扫描线圈的驱动作用下，在样品表面按一定时间、空间顺序作栅网式扫描，聚焦电子束与样品相互作用，产生二次电子、背散射电子、俄歇电子、X 射线、阴极荧光、透射电子、弹性散射电子及非弹性

散射电子信号，二次电子和背散射电子是扫描电镜中的主要信号，主要的工作模式是提供样品的二次电子图像。信号由二次电子检测器俘获，再经过光电倍增管和放大器转换后，作为视频信号去调制显示器的亮度。当电子照射在样品上的某一点时，在显示器上才出现一个亮点，而亮点的亮度与电子束照射在样品上的那一点的二次电子的发射强度相对应。由于样品上各点形貌各异，其二次电子的发射强度不同，显示器上对应点的亮度也不同，从而反映出样品的形貌。

扫描电镜能够直观地看到纳米粒子的形貌和尺寸信息，其操作方便简单，但仪器成本较高，并且无法反映出纳米粒子地原子和晶体的排布信息。

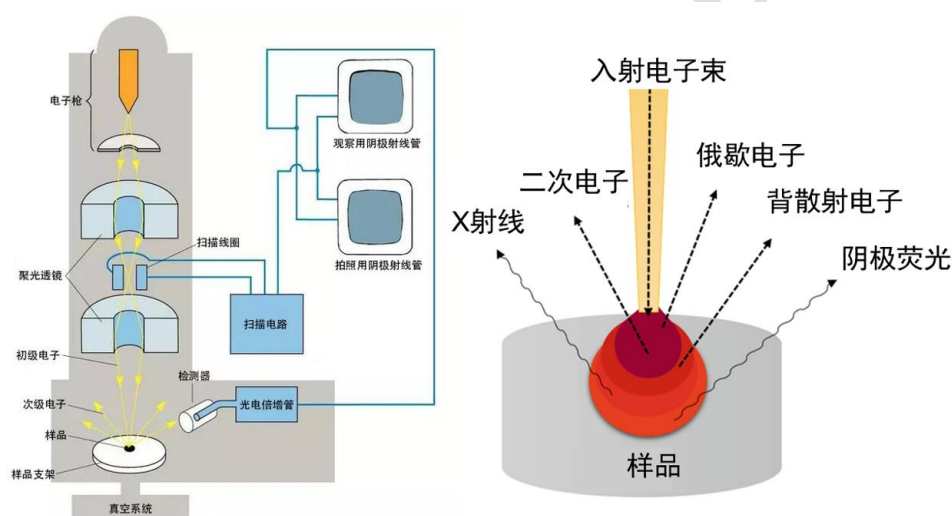


图 7 扫描电子显微镜的工作原理

紫外-可见吸收光谱

紫外-可见吸收光谱 (Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy, UV-vis Spectroscopy), 简称紫外-可见光谱 (属分子光谱), 是物质的分子吸收紫外光-可见光区的电磁波时, 电子发生跃迁所产生的吸收光谱。当具有一定能量的光子作用于物质分子时, 处于基态的电子吸收了光子能量, 从低能态跃迁到高能态。跃迁前后两个能级的能量差 (ΔE) 与光子波长或频率之间的关系满足普朗克公式, 即

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc/\lambda$$

紫外-可见吸收光谱是由于分子的价电子跃迁所致。如图 8 所示, 在每一个波段电子能级的跃迁都伴随着若干振动和转动能级的跃迁, 使分子光谱呈宽带吸收。不同的化学键和分子会吸收特定波长的光, 从而产生独特的吸收光谱。

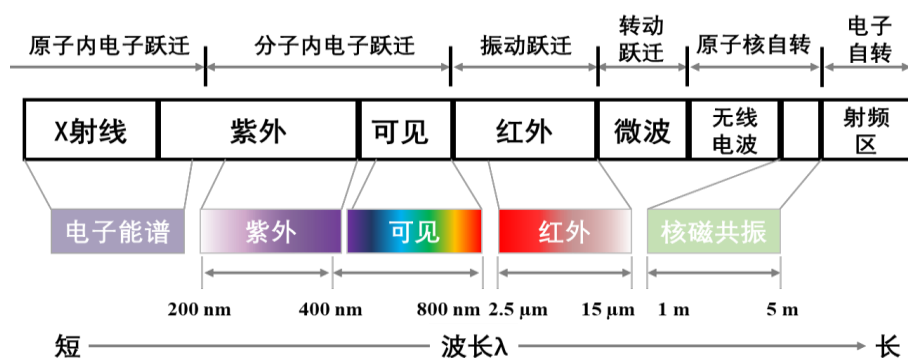


图 8 光波谱区及能量跃迁相关图

物质对光的吸收，在一定的实验条件下遵循朗伯-比尔定律，即当一定波长的光通过某物质的溶液时，入射光强度 I_0 与透射光强度 I_t 之比的对数与该物质的浓度及液层厚度成正比。其数学表达式为

$$A = \lg(I_0/I_t) = \epsilon b C$$

基于紫外-可见吸收光谱较好的选择性和灵敏度，并且成本低廉，它被广泛应用于测量金属纳米粒子吸收峰位和吸收强度，是定性分析金属胶体性质的一种常用方法。其原理是利用金属粒子的表面等离子激元共振吸收和能带间吸收强度，结合 Mie 氏散射理论，实现纳米粒子粒径及结构等方面信息的测量。

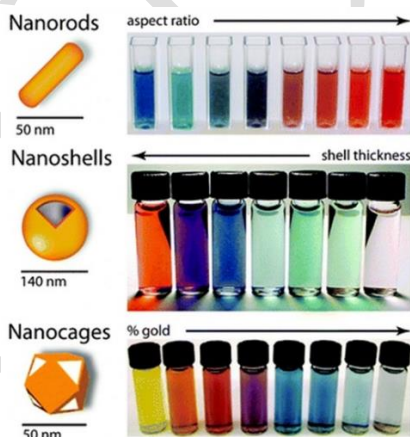


图 9 金纳米粒子溶胶颜色随形状、粒径改变而发生的变化

实验步骤:

一. 组别 I (金种法与氧化亚铜立方体)

1. 离心清洗样品 将所得产物移取 3 mL 加入到 5 mL 的离心管中，在 5000 rpm 的转速下离心 10 分钟，然后用吸管移除上层清液，再加超纯水离心清洗一次，移除上层清液。

2. SEM 样品的制备 将离心两次后的沉淀物加 100 uL 清水，超声 10 s 使其分散

均匀。分散后用移液枪移取 50 μL 的分散液滴于裁切清洗好的硅片表面，放在干燥器中抽真空使液体挥发。（在上午完成）

3. SEM 的拍摄 携带干燥后的样品前往电镜室 1166（一号楼一楼），交给助教完成样品的粘贴，进样与拍摄。

4. UV-Vis 样品的制备 使用移液枪移取 100 μL 样品至比色皿中，再加入 3 mL 超纯水，以超纯水作为空白参比，完成 UV-vis 测试。

二. 组别 II（一步法合成金（银）纳米粒子）

1. 离心清洗样品 将所得产物移取 3 mL 加入到 5 mL 的离心管中，在 5000 rpm 的转速下离心 10 分钟，然后用吸管移除上层清液，再加超纯水离心清洗一次，移除上层清液。

2. SEM 样品的制备 将离心两次后的沉淀物加 100 μL 清水，超声 10 s 使其分散均匀。分散后用移液枪移取 50 μL 的分散液滴于裁切清洗好的硅片表面，放在干燥器中抽真空使液体挥发。（在上午完成）

3. UV-Vis 样品的制备 使用移液枪移取 100 μL 样品至比色皿中，再加入 3 mL 超纯水，以超纯水作为空白参比，完成 UV-vis 测试。

4. SEM 的拍摄 携带干燥后的样品前往电镜室 1166（一号楼一楼），交给助教完成样品的粘贴，进样与拍摄。

思考题

1. 为何金属纳米粒子的颜色与它们在宏观尺度上的颜色有所不同？
2. 描述金纳米粒子和银纳米粒子一步法合成的化学反应原理。为什么这种方法能够有效合成纳米粒子？
3. 探讨合成过程中反应物浓度、pH 值、反应温度等参数对纳米粒子大小和形状的影响。
4. 解释种子法合成金纳米粒子的原理。与一步法相比，金种法在合成金纳米粒子时有什么优势和缺点？
5. 如何通过紫外可见吸收光谱来确定合成纳米粒子的尺寸？解释吸收峰位置和纳米粒子尺寸之间的关系。
6. 扫描电子显微镜如何帮助确认纳米粒子的形状大小和分布的？在进行电镜样品制样时应该注意哪些关键点以避免损害电镜？